浙江省普通高中新课程实验物理学科教学指导意见

为了积极稳妥地推进我省普通高中物理学科第一阶段新课程改革的实验工作,便于广大教师更好地把握《高中物理课程标准》，规范高中物理教学，特制定《浙江省普通高中新课程实验物理学科教学指导意见》(以下简称《指导意见》。

1.《指导意见》是浙江省高中新课程教学指导专业委员会在分析浙江高中物理教学实际和总结、反思其它省新课程实验实施经验和教训的基础上，通过对《高中物理课程标准》和高中物理新课程实验教科书的研究而制定的，它是我省界定高中物理教学内容、教学深广度的标准，是学生学业评价的重要依据。每一个教师应认真学习、准确把握。

2.《指导意见》分章按照“课程标准内容”、“教学要求”、“教学建议”三个栏目编写。

“课程标准内容”采取按章直接从《高中物理课程标准》摘录的方式，便于教师检索。

“教学要求”以节为单位，分“基本要求”、“发展要求”与“说明”三部分。主要是提出学生学习要达成的三维目标，提示教师要完成的教学任务。“基本要求”是指全体学生在模块学习期间都要达到的要求；“发展要求”是部分有能力的学生在模块学习期间可以达到的要求。

“教学建议”按章对如何实施教学和达成教学目标提出导向性建议，供教师参考。

3．教学要求表述中的行为动词与《高中物理课程标准》所采用的行为动词相同，有的行为动词前加有“初步”、“大致”、“简单”等词，其对应的水平比原行为动词的水平低。

类型		水平	各水平的含义	所用的行为动词
知识技能目标动词	知识	了解	再认或回忆知识；识别、辨认事实或证据；举出例子；描述对象的基本特征	了解、知道、描述、说出、举例说明、列举、表述、识别、比较、简述、对比
		认识	位于“了解”与“理解”之间	认识
		理解	把握内在逻辑联系；与已有知识建立联系；进行解释、推断、区分、扩展；提供证据；收集、整理信息等	阐述、解释、估计、理解、计算、说明、判断、分析、区分
		应用	在新的情境中使用抽象的概念、原则；进行总结、推广；建立不同情境下的合理联系等	评估、使用、验证、运用、掌握
	技能	独立操作	独立完成操作；进行调整或改进；尝试与已有技能建立联系等	测量、测定、操作、会、能、制作、设计
体验性要求的目标动词		经历	从事相关活动，建立感性认识等	观察、收集、调查、交流、讨论、阅读、尝试、实验、学习、探究、预测、考虑、经历、体验、参加、参观、查阅

	反应	在经历基础上表达感受、态度和价值判断；做出相应反应等	体会、关注、注意、关心、乐于、敢于、勇于、发展、保持
	领悟	具有稳定态度、一致行为和个性化的价值观念等	形成、养成、具有、领略、体会、思考

第一章　运动的描述

一、课程标准内容

1．通过对质点的认识，了解物理学研究中物理模型的特点，体会物理模型在探索自然规律中的作用。

2．理解位移、速度和加速度。

二、教学要求

第 1 节　质点　参考系和坐标系

基本要求	①了解质点的定义，知道质点是一个理想化的物理模型，体会物理模型在探索自然规律中的作用 ②知道建立质点模型对描述运动的意义，掌握物体能够看成质点的条件 ③理解参考系的概念，知道对于不同的参考系，运动的描述可能是不同的 ④理解坐标系的概念，会用一维坐标系定量描述物体的位置以及位置的变化
发展要求	①根据选择的参考系描述物体的运动,根据对运动的描述判断所选择的参考系 ②会用二维坐标系定量描述物体的位置以及位置的变化
说明	①不要求在三维坐标系中定量描述物体的位置及位置的变化 ②不要求理解与掌握全球卫星定位系统（GPS）的工作原理

第 2 节 时间和位移

基本要求	①了解时刻与时间间隔的区别和联系，会在具体的情境下识别时间间隔和时刻 ②理解位移概念，知道位移是矢量，会用有向线段表示位移的大小和方向 ③知道矢量与标量运算的差异，会进行一维情况下的矢量运算 ④了解位置、位移、路程等概念的区别与联系 ⑤了解时间间隔与位移、路程；时刻与位置之间的对应关系
发展要求	掌握位移大小与路程相等的条件
说明	本章只要求一维情况下的位移矢量运算

第 3 节 运动快慢的描述——速度

基本要求	①理解速度的概念，领会速度概念的比值定义方法 ②理解平均速度概念，会利用平均速度的定义式计算物体的平均速度 ③了解平均速度与瞬时速度的区别与联系，知道瞬时速度即为极短时间内的平均速度 ④理解速度的矢量性，知道速度的方向即物体运动的方向 ⑤知道速度与速率的区别与联系
发展要求	①体会平均速度概念中的等效思想方法 ②在讨论平均速度和瞬时速度联系的过程中，体会近似处理的思想方法
说明	①不要求用极限的方法定义瞬时速度 ②不要求计算多过程和多物体运动中需要联立方程求解的问题 ③不要求选用运动物体作参考系求解问题 ④不要求引入平均速率的概念

第 4 节 实验：用打点计时器测速度

基本要求	①知道电磁打点（电火花）计时器的外观结构及名称 ②知道电磁打点（电火花）计时器的作用,说出所使用的电源电压及打点计时器打相邻两个点的时间间隔 ③掌握电磁打点（电火花）计时器的使用方法 ④能设计“用打点计时器测速度”的实验记录表 ⑤会根据纸带上点迹的疏密判断速度的大小，计算物体运动的平均速度 ⑥会利用实验数据描绘速度图象
发展要求	①理解用平均速度表示瞬时速度所采用的思想方法 ②会合理选取利用纸带计算瞬时速度时的时间间隔，会计算瞬时速度
说明	①不要求了解电磁（电火花）打点计时器内部结构和技术细节 ②不要求理解借助传感器用计算机测速度的原理 ③不要求理解气垫导轨和数字计时器研究运动的原理

第 5 节 速度变化快慢的描述——加速度

基本要求	①知道加速度是用来描述物体运动速度变化快慢的物理量 ②了解加速度的矢量性，会根据速度与加速度方向的关系判断运动性质 ③通过加速度概念的建立过程和加速度定义式的得出过程，了解和体会比值定义法在科学研究中的应用 ④会利用加速度定义式计算匀变速直线运动的加速度
发展要求	①会根据加速度与速度的正负号关系判断运动性质 ②会利用速度图象计算加速度的大小和判断加速度的方向 ③理解加速度的概念,区别速度、速度变化量和速度变化率
说明	①不要求用极限的方法求瞬时加速度 ②不要求引入平均加速度的概念

三、教学建议

1、课时建议

课时分配建议	
1、质点　参考系和坐标系	1 课时
2、时间和位移	1 课时
3、运动快慢的描述　速度	1 课时
4、实验：练习使用打点计时器	2 课时
5、速度改变快慢的描述　加速度	1 课题
复习	1 课时
检测	1 课时

2、教学建议

（1）本章出现意义相近和意义相对的概念较多，如参考系与坐标系，时间与时刻，速率与速度，路程、距离与位移，矢量与标量，瞬时速度与平均速度，速度、速度的改变与速度的变化率，等等，学生学习时容易混淆。因此，教学时应当加强对这些概念的比较，使学生在认识相近概念的共同性、差异性和相互联系中，达到对每个概念的透彻理解。

（2）学生在初中已学习过参照物、路程、时间、速度、平均速度等概念，所以，本章教学时既要充分利用学生已有的认识，又要根据高、初中知识之间的差异，对学生已有的知识进行提高和拓展。

（3）本章安排的学生分组实验“用打点计时器测速度”是学生在高中物理学习中进行的第一个分组实验，由于浙教版初中《科学》教材上没有实验误差方面的内容，高中物理实验相对于初中实验要求上有较大的提高。所以，实验之前可以安排 1 课时，对学生进行实验常识的教育，如实验对物理学研究和物理学习的意义；实验的基本要求；实验误差和有效数字，等等。

（4）为了理解打点计时器的功能和作用，教师可参考教科书 27 页的“自制模拟打点计时器”内容，在课堂中组织学生活动，将活动与问题思考结合起来，通过学生的体验，领悟打点计时器的工作原理和作用。建议在活动中两个同学相互配合，一个同学拉纸带，另一个同学用铅笔打点（角色应互换），为了使打点不受到干扰，可让打点的学生闭上眼睛。

（5）本章蕴含着丰富的科学方法教育的因素，如以质点为代表的理想化方法、以短时间内的平均速度代替瞬时速度为代表的近似方法、以比值定义法为代表的数学方法、以平均速度为代表的等效代替方法，等等。教学时要充分利用这些因素，对学生进行科学方法的教育，使学生了解这些方法对科学研究的意义和适用条件，提高学生的物理思维能力。但由于学生刚刚学习高中物理，他们的认知水平相对较低，对科学方法也有一个从体验到认识，再到运用，以及逐步积累、逐渐深化的过程，所以，在本章教学中不宜提出过高的要求。比如质点、匀速直线运动等都是理想化模型，但理想化模型方法的教育应当重点放在质点概念的教学上。

第二章 匀变速直线运动的研究

一 、课程标准内容

1、通过史实，初步了解近代实验科学产生的背景，认识实验对物理学发展的推动作用。

2、经历匀变速直线运动的实验研究过程，了解匀变速直线运动的规律，体会实验在发现自然规律中的作用。

3、能用公式和图象描述匀变速直线运动，体会数学在研究物理问题中的重要性。

二、教学要求

第一节 实验：探究小车速度随时间变化的规律

基本要求	①知道实验目的，说出实验中各器材的作用，正确布列器材进行实验操作 ②会选择点迹清晰的纸带，标出合理的测量点，测量各测量点间的距离 ③会近似计算各测量点的瞬时速度 ④能建立标度合适的 v-t 坐标，并正确地描点，能用一条曲线（包括直线）拟合图象中的点
发展要求	①能根据图象说出小车速度随时间变化的规律 ②能根据小车速度变化的情况预测图象的基本特点
说明	不要求用计算机绘制 v-t 图象

第二节 匀变速直线运动的速度与时间的关系

基本要求	①理解匀变速直线运动的含义 ②识别匀变速直线运动的 v-t 图线 ③能根据加速度的定义，推导匀变速直线运动的速度公式，理解公式中各物理量的含义 ④能用匀变速直线运动速度公式解决简单问题
发展要求	①能用 v-t 图象描述物体的运动 ②能根据 v-t 图象计算物体的加速度
说明	①非匀变速直线运动的 v-t 图不作要求 ②不要求运用 v-t 图象解决实际问题

第三节 匀变速直线运动的位移与时间的关系

基本要求	①知道 v-t 图象中位移的表示方法 ②掌握匀变速直线运动位移公式，理解公式的意义及正负号的含义 ③能用匀变速直线运动位移公式解决简单问题 ④了解“问题、猜想、设计、验证、归纳”等科学研究的一般过程
发展要求	①经历匀变速直线运动位移规律的探究过程，体会无限逼近的方法 ②会用 v-t 图象导出匀变速直线运动的位移公式
说明	①追及、相遇问题不作要求 ②不要求理解光电计时器研究自由落体运动的原理

第四节 自由落体运动

基本要求	①经历自由落体运动模型建立的过程，知道自由落体运动的条件 ②通过分析打点计时器记录的纸带信息，判断自由落体运动的性质 ③知道自由落体加速度的大小和方向，知道自由落体加速度就是重力加速度 ④运用匀变速直线运动规律推导自由落体运动计算公式 ⑤运用自由落体运动的规律解决简单问题 ⑥知道用频闪摄影研究运动的基本原理
发展要求	①知道地球上不同地方重力加速度大小的差异 ②体会实验在物理问题研究中的重要作用
说明	只要求解决一个物体作自由落体运动的有关问题

第五节 伽利略对自由落体运动的研究

基本要求	①了解伽利略研究落体运动的思路和方法 ②知道伽利略在力学上的主要贡献 ③认识数学在研究物理中的重要作用
发展要求	初步领会"提出假设、数学推理、实验验证和合理外推"的科学研究方法
说明	不要求掌握伽利略对自由落体进行实验研究的具体细节

三、教学建议

1、课时建议

第二章课时分配建议	
1、实验：探究小车速度随时间变化的规律	1 课时
2、匀变速直线运动的速度与时间的关系	1 课时
3、匀变速直线运动的位移与时间的关系	2 课时
4、自由落体运动	1 课时
5、伽利略对自由落体运动的研究	1 课时
复习评估	1 课时

2、本章教学建议

（1）本章主要是引导学生探究最简单的变速运动和学习匀加速直线运动（自由落体运动）的规律。通过教学要使学生明确利用实验来探究一种运动的特点和规律的科学思维方法：即提出问题→设计实验方案→进行实验→获取数据→处理数据（作出图象、分析图象）→得出结论。在实验过程中可结合获取数据过程进行实事求是的科学态度教学。

（2）匀变速直线运动的速度与时间关系式，位移与时间关系式的导出均利用了第一节实验探究中所得到的纸带上时间与速度的记录，教学中要鼓励学生大胆猜想，交流评价，注意科学推理的过程，理解其物理意义，避免把物理公式理解为简单的数学表达式。

（3）位移、速度、加速度这些概念既是学习本章知识必须具备的基本概念，又应该通过本章学习使学生进一步理解位移、速度、加速度这些量之间的联系和区别。

（4）对于教科书涉及的由 v—t 图推出 s—t 公式及从一张照片估算照相机曝光的时间，可组织学生在充分讨论之后得到结论，这两处较好地渗透了“变”与“不变”的思想，教师要通过组织学生的小组讨论活动，引导学生进一步领会这种思想。

（5）匀变速直线公式（包括自由落体运动公式）的运用对培养学生应用数学能力有很大作用，但学生能力的提高要注意循序渐进，切不可一步到位。在应用规律解决问题的过程中，逐步使学生明确解决运动学问题的基本方法和步骤，并注意速度公式和位移公式的矢量性、公式选择的合适性和结论的合理性。

（6）自由落体运动是一种最简单的匀变速直线运动，一种理想化的运动。学生易受日常经验的影响，对重物体下落快、轻物体下落慢的印象很深。为克服学生的前概念，要注意充分暴露学生的认知过程，应用实验与分析、推理相结合的科学方法，清除生活中得来的错误观念。

（7）伽利略对自由落体运动的研究，蕴含丰富物理思想，是方法教育和情感教育的好素材，建议让学生找一些课外资料进行自主学习,教师也可积极引导学生将自身置于伽利略当时的社会大背景中去思考讨论问题，体会伽利略的“提出假设、数学推理、实验验证和合理外推”的研究方法，体会科学的探索精神。

第三章 相互作用

一、课程标准内容

1、通过实验认识滑动摩擦、静摩擦的规律，能用动摩擦因数计算摩擦力。

2、知道常见的形变，通过实验了解物体的弹性，知道胡克定律。

3、通过实验，理解力的合成与分解，区分矢量与标量，用力的合成与分解分析日常生活中的问题。

二、教学要求

第一节 重力 基本相互作用

基本要求	①知道力的三要素,力的单位和符号,会画力的图示和力的示意图 ②理解力是物体间的相互作用,区分受力物体和施力物体,知道力的作用效果 ③知道重力的定义,知道重力的方向,掌握重力大小的计算和测量方法

	④理解重心的概念，知道质量分布均匀物体的重心位置 ⑤初步了解万有引力、电磁相互作用、强相互作用和弱相互作用的概念和相互关系
发展要求	①理解悬挂法测重心位置的原理 ②运用重力、重心概念解决简单的实际问题
说明	①万有引力与重力的相互关系本章不作要求 ②四种相互作用的研究进展不作要求 ③不要求掌握重心与稳度的关系

第二节 弹力

基本要求	①知道形变和弹性形变.能识别常见的形变 ②知道弹力产生的条件,知道常见的弹力种类 ③会判断弹力的有无及弹力的方向 ④知道胡克定律的表达式，了解劲度系数的单位、符号 ⑤运用胡克定律进行有关计算 ⑥知道胡克定律的图象表示，掌握根据图象计算劲度系数的方法
发展要求	①体会放大法的实验思想,会用简单器材显示微小形变 ②理解劲度系数的物理意义
说明	多个弹簧的串、并联问题不作要求

第三节 摩擦力

基本要求	①知道静摩擦力的产生条件，会判断静摩擦力的方向 ②通过实验探究静摩擦力的大小,掌握静摩擦力的最大值及变化范围 ③知道滑动摩擦力的产生条件，会判断滑动摩擦力的方向 ④会运用 $F=\mu F_N$ 计算滑动摩擦力的大小 ⑤知道动摩擦因数无单位，了解与动摩擦因数有关的因素 ⑥能用二力平衡的条件判断静摩擦力
发展要求	①知道最大静摩擦力与动摩擦力的关系 ②理解相对运动与相对运动趋势的含义 ③能够分析生活中既常见又较简单问题中的摩擦力
说明	①不要求引入静摩擦因数 ②不要求判断不在一直线上做相对运动时的滑动摩擦力方向 ③不要求掌握滚动摩擦产生的原理 ④不要求掌握影响流体阻力大小的因素

第四节 力的合成

基本要求	①理解合力和分力的概念，知道什么叫力的合成 ②掌握力的平行四边形定则，会用作图法求合力 ③知道共点力的概念,会计算在同一直线上的几个共点力的合力
发展要求	①用直角三角形知识计算合力 ②知道合力不一定大于分力 ③会大致判断合力大小与两分力夹角之间的关系
说明	不要求用计算法求解两分力成任意角度时的合力

第五节 力的分解

基本要求	①知道力的分解是力的合成的逆运算 ②知道力的分解所遵循的规律 ③初步掌握力的分解要从力的实际作用效果出发的思想方法 ④掌握用作图法求分力的方法，并会用直角三角形知识计算分力 ⑤了解三角形定则，并知道与平行四边形定则的实质一样 ⑥能进一步区分矢量和标量，知道力的平行四边形定则是矢量相加的普遍法则
发展要求	①掌握力的正交分解法，分析简单的日常生活和生产中的问题 ②能运用三角形定则定性分析简单的动态变化问题
说明	①不要求用相似三角形知识求分力 ②不要求用求解斜三角形的知识求分力

三、本章教学建议

1．课时建议

第三章课时分配建议	
1、重力　自然界的基本相互作用	1 课时
2、弹力	1 课时
3、摩擦力	2 课时
受力分析	1 课时
4、力的合成	2 课时
5、力的分解	1 课时
复习评估	1 课时

2．教学建议

（1）本章是高中力学的基础，让学生理解和掌握基本概念，为以后综合应用打好扎实功底是这一章教学的基本原则。本章的重点是力的平行四边形法则；教学难点是摩擦力，力的合成与分解。对摩擦力的学习只要求根据产生条件进行分析，对于复杂的静摩擦力问题会在以后的学习中进一步加深理解和掌握，例如，可在牛顿运动定律和圆周运动中对摩擦力知识点作更多的讨论和研究。关于力的合成与分解的教学，要注意数学的基础，学生虽然在初中学习过直角三角形函数，但应用到高中物理还有点困难，所以在计算时要适当放慢速度，作出力的分解图，找到对应的角度是关键。

（2）受力分析是分析力学问题的基础，在本章的学习中专门增加了一节受力分析，教师要认识到受力分析需要经过多次训练才能达到教学要求，在教学过程中一定要注意深度和难度，本章只要求从产生条件和二力平衡知识去进行受力分析，并会作受力图。对于受力分析的教学，教师既应让学生体会并领悟“分析”的意义，还应在规范化方面严格要求学生，掌握受力分析的顺序，以便养成好的习惯。

（3）本章教学中培养学生实验探究能力的内容很多，例探究弹力大小与形变的关系；探究滑动摩擦力和静摩擦力的规律；探究求合力方法。教师可以根据课时和学生的基础情况择其一二进行探究能力的培养。

（4）本章所蕴含的物理思想方法很多且典型，例如显示微小形变的“放大”思想；重心概念的“等效”思想；用图线处理数据的方法；判断物体是否具有相对运动趋势的“假设法”；实验中的“单因子控制变量法”；力合成时的“等效替代法”等等。这些都是进行科学方法教育的有用素材，教学中应注意把握机会。

第四章　牛顿运动定律

一、课程标准内容

1、通过实验，探究加速度与物体质量、物体受力的关系；
2、理解牛顿运动定律，用牛顿运动定律解释生活中的有关问题；
3、知道共点力的平衡条件；
4、通过实验认识超重和失重现象；
5、认识单位制在物理学中的重要意义。知道国际单位制中的力学单位。

二、教学要求

第一节 牛顿第一定律

基本要求	①了解亚里士多德对力和运动关系的论述及存在的问题 ②认识伽利略研究运动和力关系的思想方法，了解理想实验的作用 ③知道“位置”和“速度”是描述物体运动状态的物理量 ④理解牛顿第一定律的内容，能够运用牛顿第一定律解释有关现象 ⑤知道惯性是物体的固有属性，知道质量是物体惯性大小的量度 ⑥运用惯性概念，解释有关实际问题
发展要求	①区分运动学和动力学研究角度的不同 ②区分惯性系与非惯性系
说明	①不要求区分惯性质量与引力质量 ②不要求分析非惯性系中的运动情况

第二节 实验：探究加速度与力、质量的关系

基本要求	①认识影响加速度的因素——力和质量 ②通过实验测量加速度、力、质量，分别作出加速度与力、加速度与质量的关系图像 ③根据图像写出加速度与力、质量的关系式 ④体会“控制变量法”对研究问题的意义
发展要求	①体验实验探究过程：明确实验目的、分析实验思路、制定实验方案、得出实验结论 ②初步认识数据处理时变换坐标轴的技巧 ③体会如何根据物理规律设计实验，体会如何依据规律转化测量值 ④会对实验误差作初步分析
说明	不要求运用 a-F 图像和 a-1/m 图像分析与解决问题

第三节 牛顿第二定律

基本要求	①掌握牛顿第二定律的内容和数学表达式，知道公式中各量应采用的单位 ②知道公式中 F 指的是物体所受的合力，知道加速度的方向与合外力的方向一致 ③知道力的单位“牛顿”的定义方法 ④运用牛顿第二定律，解决简单的动力学问题

发展要求	①认识加速度与物体所受的合力之间的正比性、同向性和瞬时性 ②根据牛顿第二定律进一步理解 G=mg ②结合正交分解法运用牛顿第二定律解决实际问题
说明	连接体问题只限于各物体加速度相同的情形

第四节　力学单位制

基本要求	①知道物理公式既确定物理量之间的关系，又确定物理量单位间的关系 ②知道什么是基本单位、导出单位和单位制 ③了解国际单位制的基本单位，知道国际单位制中力学的三个基本单位 ④认识单位制在物理学中的重要意义,知道中学物理计算中都采用国际单位制的单位
发展要求	①会利用物理公式推导单位之间的关系 ②根据物理量的单位，判断运算结果中表达式的正误
说明	不介绍其他单位制

第五节　牛顿第三定律

基本要求	①通过对具体实例的观察和演示实验，认识力的作用是相互的 ②能找出某个力对应的反作用力 ③掌握牛顿第三定律的内容,知道作用力和反作用力的关系，不受物体运动状态和参照系等的影响 ④运用牛顿第三定律，解释生活中的有关问题
发展要求	①运用牛顿第三定律,提高受力分析能力 ②区分一对作用力和反作用力与一对平衡力
说明	不要求理解力传感器的工作原理

第六节　用牛顿定律解决问题（一）

基本要求	①能分析物体的受力情况，分析物体运动状态 ②掌握动力学两类基本问题的求解思路 ③初步形成解决动力学问题的程序
发展要求	结合力的分解求解较复杂的实际问题
说明	斜面上的动力学问题只限于已知运动方向的情况

第七节　用牛顿定律解决问题（二）

基本要求	①知道物体处于平衡状态的运动学特征，区分平衡状态与平衡条件 ②知道共点力的平衡条件,能利用共点力的平衡条件解决有关问题 ③认识超重和失重现象的本质，知道超重与失重现象中,地球对物体的作用力并没有变化

发展要求	①会用正交分解法，解决共点力作用下的平衡问题 ②能够根据加速度的方向，判别物体的超重和失重现象 ③知道完全失重状态的特征和条件，知道人造卫星中的物体处于完全失重状态 ④运用牛顿第二定律，解释实际中的超重和失重现象
说明	①共点力的平衡问题不要求用正弦定理、余弦定理、相似三角形对应边成比例等方法求解 ②只要求同一平面上的共点力平衡问题,不要求空间上的共点力平衡问题

三、本章教学建议

1．课时建议

1、牛顿第一定律	1 课时
2、探究加速度与力、质量的关系	2 课时
3、牛顿第二定律	1 课时
4、力学单位制	1 课时
5、牛顿第三定律	1 课时
6、用牛顿定律解决问题（一）	1 课时
7、用牛顿定律解决问题（二）	2 课时
复习评估	1 课时
模块复习与检测	2 课时

2．教学建议

（1）牛顿第一定律是牛顿定律的基石。它揭示了力与运动的关系，提出了惯性的概念。伽利略的研究过程蕴含了重要的科学方法。教学中要引导学生领会牛顿第一定律的含义，充分说明伽利略“理想实验”的实验基础和推理过程,通过教学让学生明确运动和力的关系，提升对力、惯性、质量等基本概念的理解。绝不可将牛顿第一定律当作牛顿第二定律的推论来处理。

（2）牛顿运动定律是建立在大量实验基础上的实验规律。本章教学中，实验教学不仅是建立定律的需要，而且要作为教学内容的一部分。比如伽利略的“理想实验”是人们在思想中构建的理想过程，是一种逻辑推理的思维过程和理论研究的重要方法。

（3）“探究加速度与力、质量的关系”这一节，把原教材中的验证性实验改为探究性实验，是为了让学生体会物理探究过程中所用的科学方法。探究加速度与力、质量的关系实验是本章教学的难点，涉及实验变量控制，实验方案设计，实验结果处理等。教材的编写思路其实并非是学生的认识发展过程,教师在教学设计时应该在全面把握教科书内容的基础上按照学生思维的发生和发展规律理清设计思路。需要指出的是，虽然教科书的立意是探究性实验，但真正开放式探究带来的内容与思维量均较大，为了确保教学的高效率，教师应根据不同学校学生的水平正确把握讲授与探究之间的合适度。

（4）学习牛顿第二定律的过程中，要让学生在理解加速度和力之间具有正比性、同向性、瞬时性的基础上,形成综合运用牛顿第二定律和运动学规律解决动力学问题的基本思路和程序。要设计情境，安排适量的练习，进行针对性训练，理解其同向性（加速度的方向与合外力的方向相同）、同时性（合外力变化则加速度同时发生变化）、同体性（加速度与合外力必须属于同一个研究对象），牛顿第三定律研究的是物体间的相互作用，建议演示实验丰富一

些，只有充分地研究不同物体、不同状态下的相互作用，才能使学生比较全面和深刻地认识物体的相互作用规律。

（5）运用牛顿定律分析解决问题，是高中物理解题训练的起步阶段。要通过实例的分析、解决，让学生归纳出解决问题的基本方法。应认识到规律本身就决定了它的应用要经过哪些步骤，自觉地运用解题步骤，从而加深对定律的理解。

（6）重视知识与生活、技术、社会的联系

本章知识与生活、技术、社会有着密切的联系，教学过程要通过各种活动，让物理教学贴近学生生活，联系社会实际。比如乘坐电梯、到游乐场坐过山车等体验超重和失重；通过抛掷有孔并装水的可乐瓶认识完全失重状态与加速度的关系；通过看录像，了解宇航员的生活等。

第五章　机械能及其守恒定律

一、课程标准内容

1、举例说明功是能量变化的量度，理解功和功率。关心生活和生产中常见机械功率的大小及其意义；

2、通过实验，探究恒力做功与物体动能变化的关系。理解动能和动能定理。用动能定理解释生活和生产中的现象；

3、理解重力势能。知道重力势能的变化与重力做功的关系；

4、通过实验，验证机械能守恒定律。理解机械能守恒定律。用机械能守恒定律分析生活和生产中的有关问题；

5、了解自然界中存在多种形式的能量。知道能量守恒是最基本、最普遍的自然规律之一；

6、通过能量守恒以及能量转化和转移的方向性，认识提高效率的重要性。了解能源与人类生存和社会发展的关系，知道可持续发展的重大意义。

二、教学要求

第一节 追寻守恒量

基本要求	①知道守恒是自然界的重要规律 ②知道相互作用的物体凭借其位置而具有的能量叫做势能 ③知道物体由于运动而具有的能量叫做动能 ④初步领会能量转化、变中有恒的思想
发展要求	①体会寻找守恒量是科学研究的重要思路 ②能分析生活中涉及机械能转化的问题
说明	本节对能量转化与守恒的分析只局限在机械能范围

第二节　功

基本要求	①初步认识做功与能量变化的关系 ②知道做功的两个要素 ③能叙述功的定义，写出功的公式和单位 ④知道负功的两种等价说法 ⑤会根据公式计算多个力的总功
发展要求	①知道功是标量、过程量 ②知道 $W = Fl\cos\alpha$ 的适用范围 ③初步理解正功、负功的物理意义 ④知道功的计算与参考系选择有关，一般选择地面为参考系
说明	变力做功不作要求

第三节　功率

基本要求	①知道功率的意义，写出功率的公式及其单位 ②知道额定功率的意义 ③根据功率的定义和运动学公式，导出 $P = Fv$ ④运用功率公式，解决有关实际问题
发展要求	①能在实际情景中，区分平均功率与瞬时功率 ②理解△t 趋近于零时，$P = \frac{\Delta W}{\Delta t}$ 表示的是瞬时功率 ③能分析汽车发动机功率一定时，牵引力与汽车速度之间的关系
说明	① $P = Fv$ 的应用只要求力与速度在一条直线的情形 ②不定量讨论机车以恒定功率起动和匀加速起动的问题

第四节　重力势能

基本要求	①认识重力做功与路径无关的特点 ②知道重力势能的符号、表达式及其单位 ③能确定参考平面，计算物体具有的重力势能及重力势能的变化
发展要求	①阐述负重力势能的物理意义 ②了解做功与路径无关是引进“势能”概念的前提 ③知道重力势能的相对性，重力势能变化的绝对性 ④掌握重力做功与重力势能变化的关系 ⑤初步建立势能是系统共有的概念，初步了解分子势能、电势能也是由系统所有的

说明	不要求推导物体做曲线运动时重力做功的表达式

第五节　探究弹性势能的表达式

基本要求	①知道什么叫弹性势能 ②知道探究弹性势能的思路 ③会定性分析决定弹性势能大小的相关因素 ④体会探究过程的猜想、分析和转化的方法
发展要求	①通过弹力与重力做功特点的比较，认识弹性势能不可能与伸长量成正比 ②能提出采用细分过程的方法化变力为恒力 ③领会可以用 F-l 图象下一个梯形的面积代表弹力的功
说明	不要求掌握弹簧弹性势能的表达式

第六节 探究功与物体速度变化的关系

基本要求	①知道本探究活动须测定功与速度这二个量 ②能够根据所学知识设计实验方案（如重力做功、弹力做功） ③根据实验设计，选择器材 ④知道教科书实验方案中弹力做功与橡皮筋的条数成正比 ⑤知道教科书实验方案中平衡摩擦力的方法 ⑥知道当小车作匀速运动时进行速度测量更合理
发展要求	①能够对不同实验方案的可行性进行分析 ②对小车的运动过程能从力与运动和能量转化两个角度进行分析 ③领会不测出功的具体值，只依据 W、2W、3W 也可以进行研究的方法 ④领会先进行数据估计，或根据图象形状再作图的数据处理方法
说明	利用数表软件进行数据处理不作要求

第七节　动能和动能定理

基本要求	①知道动能的符号、表达式和单位 ②会根据动能表达式计算运动物体的动能 ③叙述动能定理的内容，写出动能定理的表达式 ④知道动能定理适用于变力做功和曲线运动情景 ⑤会用动能定理定性解释、定量计算有关问题
发展要求	①能从牛顿第二定律和运动学公式导出动能定理 ②运用动能定理求变力做功问题 ③体会并认识运用动能定理解题的优越性
说明	不要求用平均力计算变力的功和利用 F—s 图象求变力的功

第八节　机械能守恒定律

基本要求	①知道什么叫机械能 ②能够分析动能与势能（包括弹性势能）之间的相互转化问题 ③知道机械能守恒的条件，写出机械能守恒定律的表达式 ④会判断机械能是否守恒,应用机械能守恒定律解决有关问题
发展要求	①根据动能定理及重力做功与势能变化的关系，导出机械能守恒定律 ②从做功和能量转化两个角度理解机械能守恒的条件 ③能够从不解角度表述机械能守恒定律,根据问题选择合适的表达式 ④认识运用机械能守恒定律解决问题的优点
说明	①运用机械能守恒定律进行计算时，不涉及弹性势能的表达式 ②不要求用机械能守恒定律求解物体系(需要确定重心的链条、绳子、流体等)问题

第九节　实验：验证机械能守恒定律

基本要求	①理解验证定律的思路，设计实验方案 ②思考实验方案的可行性，确定测量的物理量 ③提出所需器材，能正确地进行实验操作 ④会根据纸带测定下落的距离，计算某点的瞬时速度 ⑤知道瞬时速度测量的方法 ⑥能写出实验报告的主要内容
发展要求	①会推导$v_B=\bar{v}_{AC}$ ②知道测量点的选取条件 ③能对实验的误差原因进行定性分析，并采取措施减小误差
说明	不要求定量分析实验误差

第十节　能量守恒定律与能源

基本要求	①认识能量概念的重要性，完善能量概念 ②知道能量守恒定律确立的两类重要事实 ③叙述能量守恒定律的内容，能用能量守恒的观点分析、解释实际问题 ④认识建立能量守恒定律的重大意义 ⑤了解能量耗散，了解自然界中宏观过程的方向性 ⑥知道能源短缺和环境恶化是关系到人类能否持续发展的大问题，增强节约能源和保护环境的意识
发展要求	①通过能量守恒以及能量转化和转移的方向性，认识提高效率的重要性 ②就节约能源、保护环境进行调查、开展讨论，提出可行的方案
说明	不要求计算降雨量、蒸发量等综合性较强的问题

三、本章教学建议

1．课时建议

第五章课时分配建议	
1、追寻守恒量	1 课时
2、功	1 课时
3、功率	1 课时
4、重力势能	1 课时
5、探究弹性势能的表达式	1 课时
6、探究功与物体速度变化的关系	1 课时
7、动能与动能定理	2 课时
8、机械能守恒定律	2 课时
9、实验：验证机械能守恒定律	1 课时
10、能量守恒定律与能源	1 课时
复习评估	1 课时

2．教学建议

第六章 曲线运动

一、课程标准内容

1．会用运动合成与分解的方法分析抛体运动。

2．会描述匀速圆周运动。知道向心加速度。

3．能用牛顿第二定律分析匀速圆周运动的向心力。分析生活和生产中的离心现象。

4．关注抛体运动和圆周运动的规律与日常生活的联系。

二、教学要求

第一节　曲线运动

基本要求	①知道什么叫曲线运动 ②知道曲线运动中速度的方向,能在轨迹图上画出速度方向 ③知道曲线运动是一种变速运动 ④知道物体做曲线运动的条件
发展要求	①能运用牛顿第二定律分析曲线运动的条件 ②领会曲线弯曲方向与合外力（加速度）方向之间的关系
说明	①不要求会画速度改变量矢量图 ②不要求用速度改变量矢量图研究曲线运动中的加速度方向

第二节　运动的合成与分解

基本要求	①知道什么是合运动，什么是分运动，知道合运动和分运动的等时性 ②知道什么是运动的合成，什么是运动的分解 ③知道运动的合成与分解遵循平行四边形定则 ④能根据分运动用作图法和直角三角形知识确定合运动的位移和速度
发展要求	①知道两个作匀速直线运动的合运动仍是作匀速直线运动 ②知道一个分运动为匀速直线运动，另一个分运动为匀加速直线运动，它们的合运动是曲线运动 ③知道运动的合成与分解是分析处理曲线运动的重要方法

说明	①不要求研究互成角度的两个匀加速直线运动的合运动问题

第三节　探究平抛运动的规律

基本要求	①知道什么是平抛运动 ②知道平抛运动的受力特点 ③理解平抛运动可分解为水平方向的匀速运动和竖直方向的自由落体运动 ④知道用实验获得平抛运动轨迹的方法 ⑤理解根据轨迹研究水平方向作匀速直线运动的方法 ⑥会用平抛运动的规律解答有关问题
发展要求	①知道水平方向匀速直线运动和竖直方向自由落体运动的独立性及联系点 ②区分研究水平分运动与竖直分运动的实验方法 ③加深理解确定分运动是研究曲线运动的思想方法
说明	①不要求讨论合运动的轨迹方程和物体作平抛运动时的相遇问题

第四节　抛体运动的规律

基本要求	①知道什么是抛体运动 ②知道分析抛体运动的方法---运用运动的合成与分解 ③会定性分析斜抛运动 ④知道抛体运动的轨迹为抛物线
发展要求	①知道斜抛运动的两个分运动 ②知道抛体运动是匀变速曲线运动
说明	斜抛运动只从运动的合成与分解角度作定性分析，不要求定量计算

第五节　圆周运动

基本要求	①知道什么是圆周运动，什么是匀速圆周运动 ②知道线速度的物理意义，定义式，矢量性 ③知道匀速圆周运动线速度的特点 ④知道角速度的物理意义，定义式及单位 ⑤知道什么是转速和周期，知道转速和周期的单位 ⑥知道转速和周期也是描述匀速圆周运动的快慢的物理量
发展要求	①掌握角速度与转速、周期的关系 ②掌握线速度和角速度的关系 ③能在具体的情景中确定线速度和角速度与半径的关系 ④掌握皮带轮、摩擦轮等之间的约束关系
说明	①不要求讨论变速圆周运动问题中线速度和角速度关系 ②不要求过多讨论线速度的瞬时性

第六节　向心加速度

基本要求	①知道匀速圆周运动具有加速度 ②知道匀速圆周运动的加速度方向指向圆心 ③知道什么是向心加速度 ④掌握向心加速度的表达式
发展要求	①会用矢量图表示速度变化量与速度之间的关系 ②进一步加深理解加速度与速度、速度变化量的区别 ③体会匀速圆周运动向心加速度方向的分析方法 ④知道向心加速度的公式也适用于变速圆周运动，知道变速圆周运动的向心加速度的方向 ⑤能根据问题情景选择合适的向心加速度的表达式
说明	①不要求分析变速圆周运动的加速度问题 ②不要求掌握向心加速度公式的推导

第七节　向心力

基本要求	①知道向心力的概念 ②知道向心力是根据力的效果来命名 ③掌握向心力的表达式 ④通过演示实验、课后小实验和学生实验体验向心力的存在 ⑤能初步通过受力分析找到向心力的来源 ⑥计算简单情景中的向心力
发展要求	①从牛顿第二定律角度理解向心力表达式 ②能根据问题情景选择合适的向心力的表达式 ③知道变速圆周运动的合力可分解为切向分力和向心分力，知道变速圆周运动合力不指向圆心 ④知道向心力的公式也适用于变速圆周运动，对竖直面上作变速圆周运动的问题，只要求对最高点和最低点作定量讨论
说明	①不要求掌握用“等效圆”处理一般曲线运动 ②变速圆周运动和曲线运动的切向分力和切向加速度不作定量计算要求

第八节　生活中的圆周运动

基本要求	①能对实际问题进行受力分析找到向心力的来源 ②能定性分析火车外轨比内轨高的原因 ③知道航天器中的失重现象的本质 ④知道什么是离心运动 ⑤了解离心运动的应用和防止
发展要求	①知道牛顿第二定律是分析生活中圆周运动的基本规律 ②进一步领会力与惯性在决定物体运动状态时的作用 ③养成用物理知识分析生活和生产实际的习惯
说明	①不要求对离心运动和向心运动进行定量计算分析 ②不要求对火车转弯有侧力情况下通过列方程进行定量计算分析 ③不要求分析与计算两个物体联结在一起作圆周运动时的问题

三、本章教学建议

1．课时建议

第六章课时分配建议	
1、曲线运动	1 课时
2、运动的合成与分解	1 课时
3、探究平抛运动的规律	1 课时
4、抛体运动的规律	2 课时
5、圆周运动	1 课时
6、向心加速度	1 课时
7、向心力	1 课时
8、生活中的圆周运动	2 课时
复习评估	1 课时

2．教学建议

（1）为了激发学生的学习兴趣，在教学过程中应多联系生活和生产实际，通过举例、做演示实验、安排学生实验、开展课题研究等方法提供给学生丰富的感性材料，为学生深刻理解物理概念，掌握物理规律，体会物理思想提供必要的保证。

（2）要注意物理学的研究方法。对于曲线运动的研究一方面可以利用旧知识分析新问题。如把抛体运动转化为两个直线运动的问题，然后用前面已经学习过的知识来分析研究和解决，再用运动与合成知识，解决曲线运动的问题。所以运动的合成与分解是本章学习的一个重点。另一方面根据运动的特点，通过引入新的物理量来分析处理有关问题。如圆周运动问题，通过引入线速度、角速度、周期等物理量，来分析处理周期性的物理问题，再结合加速度概念和牛顿运动规律就可以解决圆周运动问题。所示可以把本章知识作为前面知识的就用与拓展，在教学过程要加强前后知识的联系和比较，把新学习的知识纳入到原来的知识结构中，便于学生对知识的同化。

（3）在教学过程中要注意把握知识的难度和深度，练习的难度应该严格遵守教学指导意见中的限定。本章知识，无论是抛体运动，还是圆周运动，对于学生来讲都是比较抽象难懂的物理问题，而教科书涉及内容的难度太高，所以对于教师来讲一定要注意把握难度，如在抛体运动的学习过程中，对于斜抛运动内容只作定性讨论，不要定量计算；在圆周运动教学中，重点讨论匀速圆周运动，对于变速圆周运动，更多的是定性说明，定量计算一定限定在没有切向加速度和切向分力的情况。对于难点的突破，也要求教师能多考虑各种办法，如多举例子，多做实验，多作讨论，适当练习，注重物理思想体验，注重物理过程分析，注重物理研究方法学习，注重知识的比较和总结，教学上设计中间过渡环节。

（4）教学过程中要注意学生的数学基础。如对于抛体运动的轨迹方程，学生还没有学过数学中的解析几何，所以运用时要作些说明，角度用弧度做单位，对学生来讲也不容易。速度改变量的矢量图因学生在数学上还没有学习过矢量知识，对大多数学生来讲，理解上会感觉到困难，教学中应注重讲解思想方法，对定量计算不作要求。

（5）多用探究法研究本章知识，从中使学生更深体会学习物理的方法。有些习题可再设计实验，如生活中的圆周运动中的拱形桥习题可做一个演示实验，加深对问题的理解；有些习题可利用多媒体辅助教学，如生活中的圆周运动中的铁路的弯道，可用多媒体模火车转弯。

第七章 万有引力与航天

一、课程标准内容

1．通过有关事实了解万有引力定律的发现过程。知道万有引力定律。认识发现万有引力定律的重要意义，体会科学定律对人类探索未知世界的作用。

2．会计算人造卫星的环绕速度。知道第二宇宙速度和第三宇宙速度。

3．初步了解经典时空观和相对论时空观，知道相对论对人类认识世界的影响。

4．初步了解微观世界中的量子化现象，知道宏观物体和微观粒子的能量变化特点，体会量子论的建立深化了人类对于物质世界的认识。

5．通过实例，了解经典力学的发展历程和伟大成就，体会经典力学创立的价值与意义，认识经典力学的实用范围和局限性。

6．体会科学研究方法对人们认识自然的重要作用。举例说明物理学的进展对于自然科学的促进作用。

二、教学要求

第一节 行星的运动

基本要求	①了解人类对行星运动规律的认识历程 ②了解地心说和日心说两种不同的观点 ③了解观察在认识行星运动规律中的作用 ④知道开普勒关于行星运动的三个定律
发展要求	①了解开普勒第三个定律中 K 值的大小只与中心天体有关 ②能根据开普勒三个定律估算一些简单的实际问题 ③体会科学家们实事求是、尊重客观事实、不迷信权威、敢于坚持真理和勇于探索的科学态度和科学精神 ④体会对自然界和谐的追求是科学研究的动力之一 ⑤知道开普勒关于行星运动的三个定律的科学价值
说明	①不要求掌握人类对行星运动规律认识的细节 ②不要求用开普勒三个定律求解较复杂的实际问题

第二节　太阳与行星间的引力

基本要求	①知道行星绕太阳运动的原因 ②知道太阳与行星间存在着引力作用 ③知道对作匀速圆周运动的行星，引力就是向心力 ④知道引力的方向和表达式
发展要求	①领会将不宜测量的物理量转化为宜测量物理量的研究方法 ②知道牛顿第三定律在推导太阳与行星间引力中的作用

说明	不要求根据开普勒三个定律和牛顿运动定律独立推导出太阳与行星间相互作用的引力表达式

第三节　万有引力定律

基本要求	①了解万有引力定律发现的思路和过程，知道重物下落与天体运动的多样性与统一性 ②知道万有引力是一种存在于所有物体之间的吸引力 ③知道引力常量的数值 ④掌握万有引力定律公式，解决简单的引力计算问题
发展要求	①知道引力常量的意义 ②了解万有引力定律在科学史上的意义 ③体会科学规律发现过程中猜象与求证的重要性
说明	不要求计算空心球体与质点间的万有引力

第四节 万有引力理论的成就

基本要求	①了解万有引力定律在天文学上的重要应用 ②了解“称量地球质量”的基本思路 ③了解计算太阳质量的基本思路 ④会用万有引力定律计算天体质量
发展要求	①知道应用万有引力定律解决问题的基本方法 ②通过学习，体会科学的迷人魅力 ③掌握用可测量的物理量替换不易测物理量的方法
说明	不要求分析重力随纬度变化的原因

第五节 宇宙航行

基本要求	①了解人造地球卫星的最初构想 ②分析人造地球卫星的受力和运动情况 ③知道三个宇宙速度的含义和数值 ④会推导第一宇宙速度
发展要求	①会解决涉及人造地球卫星运动的较简单的问题 ②感受人类不断探究客观世界的探究精神，体会科学家对不解之迷的强烈探究情感

说明	①不要求掌握人类进行宇宙航行的有关史实 ②不要求掌握有关黑洞的知识 ③不要求掌握气象卫星观测系统和 GPS 系统的工作原理 ④不要求计算与引力势能有关的问题

第六节 经典力学的局限性

基本要求	①了解经典力学的发展历程和伟大成就 ②认识经典力学的局限性和适用范围
发展要求	①初步了解高速世界中的奇妙现象 ②初步了解微观世界中的量子化现象 ③体会相对论、量子论的建立深化了人类对于世界的认识
说明	①不要求用相对论中质量随速度变化的公式进行计算 ②不要求识记证明经典力学局限性的有关事实

三、教学建议

1．课时建议

第七章课时分配建议	
1、行星的运动	1 课时
2、太阳与行星间的引力	1 课时
3、万有引力定律	1 课时
4、万有引力理论的成就	2 课时
5、宇宙航行	1 课时
6、经典力学的局限性	1 课时
复习评估	1 课时
模块复习与检测	4 课时

2．本章教学建议

(1)本章的整体思路与过去大致相同，但节内的写法还是有很大差异的，思路更加清晰，要多补充一些影像资料进行讲解。也可组织学生查找资料进行学习.

(2)行星的运动这节内容希望教师根据学生实际合理安排；开普勒定律得出明确地运用了圆轨道近似的条件；“科学足迹”叙述了人类认识行星运动的历史，把科学与历史、科学与艺术、科学与社会，以及科学发展与思想解放等几方面很好地结合起来了，寓意很深，建议放在课堂上讲解或学生在课内自学.

(3)万有引力定律的得出分两节安排，首先根据开普勒第一、第二定律得出，太阳对不同行星的引力与行星的质量成正比，与行星和太阳间的距离的二次方成反比。然后，根据牛顿第三定律，推知行星对大阳的引力大小计算式。但是，这还不是万有引力定律，因为它只适用于太阳与行星之间。为了强调这一点，教科书把这个关系向任意物体间的推广放到万有引力定律这节去进行充分的讨论，更清晰、更有层次地陈述了科学探索过程。教学中要引起重视。

(4)教科书上有许多激励学生科学探究的话，教师要充分利用，要收集我国和世界航天事业发展历史和前景的资料，通过观看有关人造地球卫星、航天飞机、空间站的录像片，希望充分利用这一专题对学生进行激励教育，激励学生去进一步探索宇宙的奥秘.

(5)学过经典力学的局限性之后，不指望学生有多少的理解；希望学生会知道，尽管前面已经体会到了它的辉煌成就，但它没有穷尽一切真理，在新的领域还有新的规律等着我们去发现。本节着眼点都在它们在情感态度与价值观方面的教育功能。